

Глава 4. Программно-методическая экосистема FuzzyXAI как контейнер интеграции операторов композиционной объяснимости

Введение к главе 4

Во второй главе был построен системный оператор нечёткой логики, который переводит состояние компонента в объяснительный объект E_k , проверяет совместимость объяснений соседних компонентов и возвращает диагностическое состояние при нарушении условий ExplainPlan. В третьей главе была уточнена внутренняя форма представления неопределённости: выбор класса F , редукция к более простой форме, потеря Δ и риск-ориентированное действие наблюдателя. Четвёртая глава не вводит новый математический аппарат. Её задача состоит в другом: задать программно-методическую дисциплину, в которой эти операторы становятся исполняемым и воспроизводимым маршрутом для внешних моделей, данных и прикладных артефактов.

Защищаемое положение главы состоит в том, что разработанная экосистема FuzzyXAI задаёт инвариантный контейнер интеграции внешних результатов. Предметная природа входа может различаться: изображение, сигнал, таблица признаков, временной ряд, геоинформационный слой или физическое измерение. Однако порядок обработки объяснительного артефакта остаётся одним и тем же: адаптер, объяснительный объект или диагностический отказ, согласование интерфейсов, выбор представления неопределённости, контроль потери редукции, риск-наблюдатель, действие и доказательный слой.

Новизна главы состоит не в графическом интерфейсе и не в перечне файлов. Научный результат заключается в контейнерной модели, которая не допускает внешний результат к действию по названию модели или визуальной убедительности, а требует прохождения через проверяемые операторные стадии. Поэтому FuzzyXAI рассматривается как системный контур обработки объяснительных артефактов, а не как демонстрационная оболочка.

4.1. Место главы в логике диссертации

Логика диссертации движется от локальной объяснимости к системной. Первая глава фиксирует проблему разрозненных объяснений. Вторая глава

вводит нормальную форму объяснительного объекта E_k и частичную композицию через T_{ij} . Третья глава показывает, что одно число принадлежности не всегда достаточно для ХАИ-неопределённости, и вводит F_0 , F_{int} , NAS и FML как рабочее ядро представлений. Четвёртая глава связывает эти результаты с программно-методической архитектурой, в которой любой внешний результат должен быть включён в единый маршрут.

Для специальности 2.3.1 глава относится к системному анализу и обработке информации в сложных системах. Обрабатываются не только числовые признаки, но и объяснительные артефакты: термины, правила, активации, вклады признаков, качество сегментации, контрсвидетельства, геопространственный контекст и трассируемые источники. Их необходимо сохранить в форме, допускающей проверку, диагностический возврат и воспроизводимое действие.

4.2. Маршрут обработки объяснительного артефакта

Контейнерность экосистемы означает, что маршрут обработки объяснительных артефактов не зависит от предметной природы данных. Изображение радужной оболочки, медицинский сигнал, таблица признаков, временной ряд, геоинформационный слой и физическое измерение проходят через одну и ту же последовательность операторов. Именно эта инвариантность маршрута составляет системный результат главы, а не набор отдельных адаптеров под каждую область.

Инвариантный маршрут обработки объяснительного артефакта



Рисунок 4.1. Инвариантный маршрут обработки объяснительного артефакта.

Таблица 4.1. Семь стадий маршрута обработки объяснительного артефакта.

Шаг	Содержание	Результат	Связь с главами 2-3
1	Входной артефакт	Внешний результат X_k поступает в экосистему вместе с источником, параметрами и ограничениями применения.	t_k , раздел 2.5
2	Адаптер A_k	Проверяется возможность перевода X_k в объяснительные каналы: термины, μ , правила, α , u , t .	E_k , формула (2.7), раздел 2.5

Шаг	Содержание	Результат	Связь с главами 2-3
3	E_k или D_k	Если поля восстановлены корректно, строится валидный E_k ; иначе возвращается диагностическое состояние D_k .	аксиомы V1-V6, раздел 2.5
4	Согласование T_{ij}	Для соседних компонентов проверяется совместимость интерфейсов и вычисляется рассогласование γ_{ij} .	T_{ij} , формула (2.21), dE , формула (2.30), раздел 2.7
5	Выбор F и редукция	Строится профиль P_{sit} , выбирается $F0/Fint/NAS/FML$, при упрощении вычисляется потеря Δ .	разделы 3.7-3.8, формула (3.29)
6	Риск-наблюдатель	Вычисляются ρ , χ_R , $\chi_{R,crit}$, χ_{Auto} и выбирается действие.	формулы (3.42), (3.44), раздел 3.20
7	Доказательный слой	Фиксируются вход, ExplainPlan, вычисленные поля, диагностические состояния, действие и контрольные суммы.	τ_k , раздел 2.5; воспроизводимый след

Важное следствие состоит в том, что пользовательский слой не вычисляет действие. Он только представляет уже вычисленный маршрут. Действие формируется риск-наблюдателем после прохождения обязательных проверок; пользовательская инспекция нужна для понимания причины и воспроизводимой проверки, но не подменяет операторный расчёт.

4.3. Слои экосистемы и размещение операторов

Экосистема состоит из слоёв, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Предметные источники поставляют данные и внешние результаты. Адаптеры строят объяснительные каналы. Объяснительное ядро выполняет построение E_k , согласование T_{ij} и диагностический возврат. Слой неопределённости выбирает класс F и контролирует редукцию. Слой действия содержит риск-наблюдатель. Доказательный и пользовательский слой обеспечивают проверку и инспекцию маршрута.

Слой экосистемы FuzzyXAI и размещение операторов

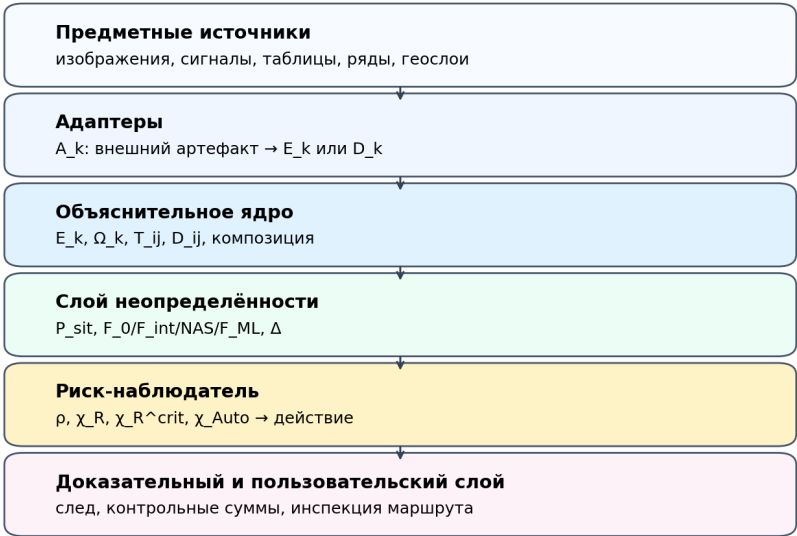


Рисунок 4.2. Слой экосистемы FuzzyXAI и размещение операторов.

Таблица 4.2. Размещение операторов глав 2-3 в слоях экосистемы.

Оператор	Слой экосистемы	Что проверяет	Формула / раздел
Построение E_k	адаптер / ядро	наличие L, μ, R, α, u, t ; валидность интерфейса	(2.7), раздел 2.5
Системный оператор Ω_k	адаптер / ядро	переход от состояния компонента к E_k или D_k	раздел 2.6
Согласование T_{ij}	объяснительное ядро	перенос терминов, правил, следа и вычисление γ_{ij}	(2.21), (2.30), раздел 2.7
Диагностический возврат D_{ij}	объяснительное ядро	локализация разрыва между компонентами	раздел 2.7
Выбор класса F	слой неопределённости	покрытие профиля P_{sit} классами F_0, F_{int}, NAS, FML	раздел 3.8
Редукция Δ	слой неопределённости / отчёт	контроль потери при упрощении представления	(3.29), раздел 3.7
Риск-наблюдатель	слой действия	$\rho, \chi_R, \chi_R^{crit}, \chi_{Auto}$ и итоговое действие	(3.42), (3.44), раздел 3.20

4.4. Адаптер как проверяющее отображение

Адаптер не является простым преобразователем формата. Он является проверяющим отображением, которое либо строит валидный объяснительный объект, либо возвращает диагностическое состояние. Формально для внешнего артефакта X_k и спецификации ExplainPlan P_k адаптер задаётся как частично определённое отображение:

$$A_k : X_k \times P_k \rightarrow E_k \cup D_k.$$

Здесь X_k обозначает внешний артефакт, P_k - зафиксированную спецификацию ExplainPlan, E_k - валидный объяснительный объект, а D_k - диагностический отказ. Адаптер считается допустимым только в том случае, если он не добавляет отсутствующие объяснительные поля произвольно. Он

либо восстанавливает их по процедурам ExplainPlan, либо возвращает диагностическое состояние.

Адаптер как проверяющее отображение

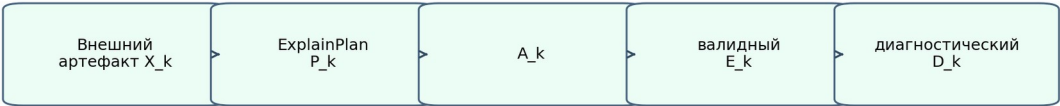


Рисунок 4.3. Адаптер как проверяющее отображение внешнего артефакта.

4.4.1. Процедура построения E_k адаптером

Процедура построения E_k зависит от типа внешнего результата, но её выходная форма остаётся единой. В модельном адаптере оценка класса или доверия нормируется и переводится в степени принадлежности μ по функциям ExplainPlan; неопределённость вычисляется по политике u_k , а источник и параметры запуска сохраняются в τ_k . В правиловом адаптере исходные правила переводятся в R_k , степени их срабатывания - в α_k , после чего проверяется запрещённый конфликт правил V6. В адаптере локального объяснителя вклады признаков переводятся в лингвистические термы влияния и получают источник происхождения. В адаптере изображений качество сегментации либо остаётся отчётным полем, либо повышается до обязательного канала, если влияет на действие. В геоинформационном адаптере источник слоя, масштаб, координатная привязка и пространственные признаки сохраняются в τ_k и правилах маршрута.

Таблица 4.3. Построение объяснительного объекта разными типами адаптеров.

Тип адаптера	Вход	Поля E_k	Диагностический отказ
модельный	вероятность, оценка доверия, выход модели	L, μ, u, τ	$D_k^{\wedge norm}$ или $D_k^{\wedge trace}$ при невозможности нормировки или отсутствующем источнике
правилевой	условия, заключения, активации	R, α, μ, τ	$D_k^{\wedge rule}$ при запрещённом конфликте правил
локального объяснителя	вклады признаков, локальные суррогаты	термы влияния, источник, α	$D_k^{\wedge incomplete}$ при отсутствии связи с исходным признаком
изображений	маска, качество, локальная область	доменный канал или правило качества	$D_k^{\wedge quality}$ при критическом качестве источника признаков
геоинформационный	слой, координаты, масштаб, признаки	пространственные признаки, правила, τ	$D_k^{\wedge trace}$ при незафиксированном источнике слоя

Таблица 4.4. Типовые диагностические состояния в экосистеме.

Диагностическое состояние	Причина	Дальнейшее действие
$D_k^{\wedge incomplete}$	не хватает обязательных полей объяснительного интерфейса	не допускать к ядру; запросить доопределение

Диагностическое состояние	Причина	Дальнейшее действие
D_k^{trace}	отсутствует источник, версия, параметры или контрольная сумма	перевести в отчётный режим или запросить след
D_k^{norm}	вход не нормируется в носитель ExplainPlan	запросить данные или изменить допустимый носитель
D_k^{rule}	обнаружен запрещённый конфликт правил	аудит или блокировка
D_{ij}	соседние интерфейсы не согласованы или превышен γ_{max}	локализованный разрыв маршрута
D_{choice}	профиль неопределённости не покрыт доступными F	сохранить более полное представление или передать на аудит

4.5. Сущностная модель экосистемы

Чтобы внешние результаты не превращались в несвязанный перечень работ, в экосистеме вводится сущностная модель. Она связывает публикацию, модель, адаптер, оператор, сценарий и прогон. Публикация фиксирует источник и ограничения. Модель задаёт вход и выход. Адаптер переводит результат в объяснительные каналы. Оператор выполняет проверку. Сценарий задаёт маршрут. Прогон фиксирует значения, диагностические состояния и действие.

Сущностная модель экосистемы



Рисунок 4.4. Сущностная модель экосистемы FuzzyXAI.

Таблица 4.5. Сущности экосистемы и их связи.

Сущность	Обязательные поля	Связи
Публикация	источник, результат, ограничения, предметная область	модель, сценарий, доказательный статус
Модель	тип входа, тип выхода, версия, параметры, ограничения	адаптер, оператор, сценарий
Адаптер	входные поля, правила перевода, условия отказа	модель, E_k , D_k
Оператор	формула, входы, выходы, диагностические исходы	сценарии, прогоны
Сценарий	тип данных, ExplainPlan, маршрут, пороги	модели, операторы, прогоны
Прогон	вход, вычисленные значения, действие, след	сценарий, доказательный пакет

4.6. Вычислительная сложность маршрута

Оценка сложности нужна не для утверждения об оптимальности программной реализации, а для фиксации масштаба операторного маршрута. Пусть m - число термов, q - размер сетки носителя, $|R|$ - число правил, s - число обязательных полей следа, $|Fscore|$ - число классов ядра представлений, $|$

$|UXAI|$ - число типов неопределённости, n - длина линейного пути, $|D|$ - число диагностических событий, h - размер канонизированного следа.

Таблица 4.6. Вычислительная сложность основных операций маршрута.

Операция	Оценка сложности	Пояснение
Построение E_k для F0/Fint	$O(m \cdot q + R + s)$	фаззификация, правила, след
NAS	$O(m \cdot q + s_{src})$	разделение поддержки, неопределённости, отрижения и источников
FML	$O(\sum C_{comp}(F_i) + C_\Gamma)$	сумма по уровням и отношениям между ними
Согласование T_{ij}	$O(m \cdot q + R + s)$	термы, функции, правила и след
Выбор F	$O(F_{core} \cdot UXAI)$	проверка покрытия профиля и сравнение кандидатов
Редукция Δ	$O(1)$ для точки или $O(q)$ для сетки	потеря упрощения представления
Проверка диагностических состояний	$O(D)$	группировка и типизация отказов
Проверка доказательного пакета	$O(s+h)$	поля следа и контрольные суммы
Линейный маршрут длины n	$O(n \cdot (m \cdot q + R + s + F_{core} \cdot UXAI))$	суммарная оценка по последовательности переходов
Ветвящийся маршрут	сумма по рёбрам графа	каждый сертифицированный переход проверяется отдельно
Пользовательская инспекция	не входит в вычисление действия	интерфейс отображает готовые значения

4.7. Доказательный пакет и воспроизводимость

Доказательный пакет нужен для того, чтобы таблицы и действия в диссертации были результатом проверяемого маршрута, а не ручной сборкой. Пакет фиксирует вход, источник, ExplainPlan, вычисленные значения μ , α , u , τ , рассогласование γ , выбранное представление F, потерю Δ , риск ρ , диагностические состояния и итоговое действие. Он не является пользовательским экраном; это независимый набор данных для проверки маршрута.

Доказательный пакет: что фиксируется

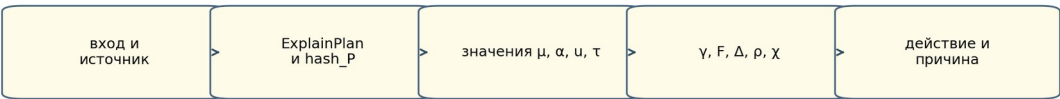


Рисунок 4.5. Состав доказательного пакета.

4.7.1. Структура доказательного пакета и контроль воспроизводимости

Контрольная сумма ExplainPlan вычисляется не по произвольному тексту файла, а по канонизированному представлению: отсортированные ключи, нормированные числовые форматы, фиксированная версия словаря термов, функций принадлежности, политик редукции и порогов действия.

Поэтому изменение порядка строк в техническом файле не должно менять hash_P , тогда как изменение порога, функции принадлежности или политики редукции обязано менять контрольную сумму.

Воспроизводимый прогон означает следующее: одинаковый входной артефакт, одинаковая версия модели, одинаковый ExplainPlan, одинаковые параметры адаптера, одинаковый seed для недетерминированных процедур и одинаковая численная толерантность дают одно и то же действие и одинаковые ключевые диагностические состояния. Если меняется вход, версия данных, модель, порог или политика редукции, это отражается в τ_k и в доказательном пакете.

Таблица 4.7. Связь пользовательского представления и доказательного пакета.

Элемент	Что видит пользователь	Что хранит доказательный пакет
Вход	тип артефакта и качество	идентификатор, источник, контрольная сумма
Адаптер	построен E_k или получен отказ	значения μ , α , σ , τ и причина D_k
Согласование	совместимо или есть разрыв	γ , пороги, T_{ij} , D_{ij}
Неопределённость	выбран класс F	P_{sit} , F , Δ , политика редукции
Риск	действие и причина	ρ , χ , R , χR_{crit} , χ_{Auto}
Отчёт	объяснение для специалиста	полный сериализованный след и hash_P

4.8. Технические представления диагностического состояния

Реализованы три технических представления одного диагностического состояния: пользовательское, инженерное и аудиторское. Интерфейс не вычисляет диагностические состояния, стоимость разреза или результат повторной сертификации, а отображает значения проверенного серверного пакета.

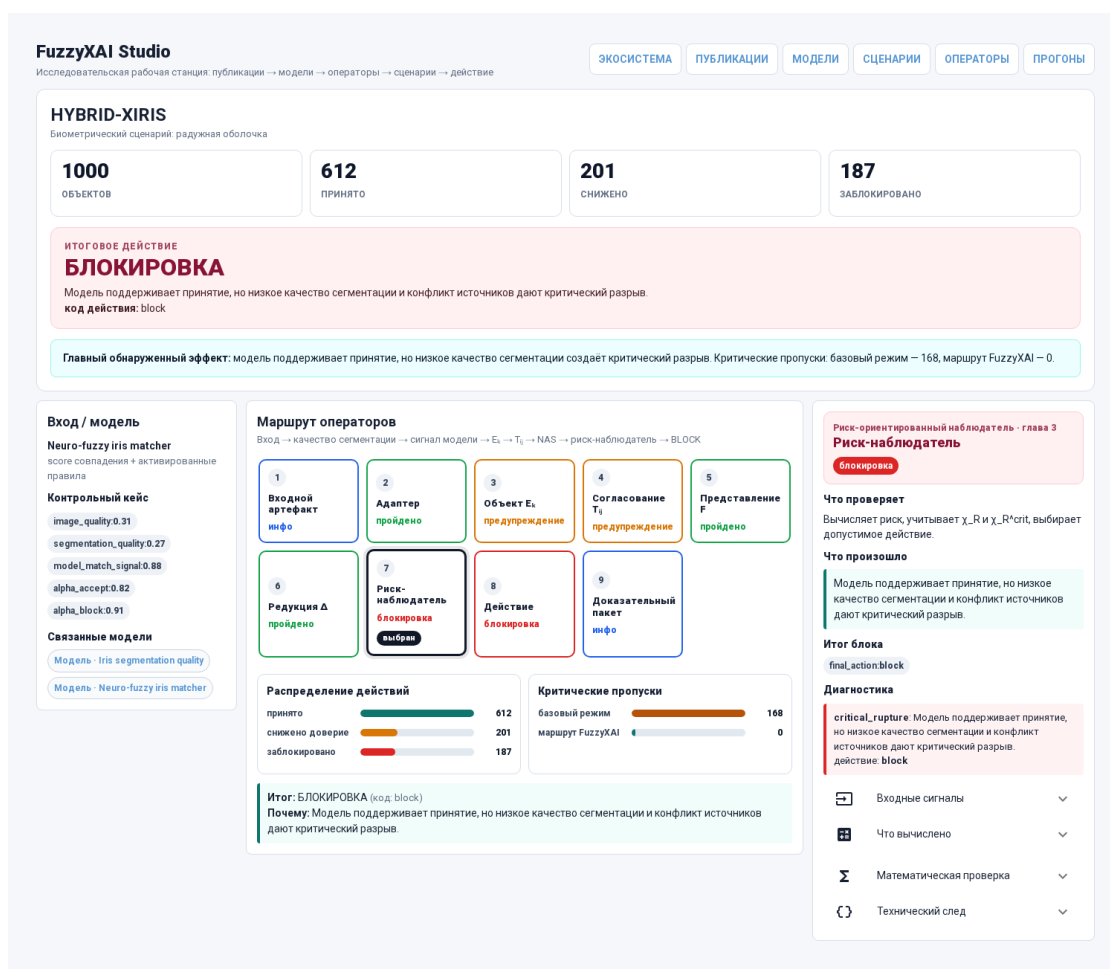


Рисунок 4.6. Пользовательский слой FuzzyXAI: инспекция маршрута HYBRID-XIRIS.

Понятность представлений, влияние интерфейса на скорость локализации и соответствие рабочим практикам специалистов в настоящей работе не оценивались. Технические сведения о панелях и автоматических проверках вынесены в supplementary-материалы.

4.9. H10-C3 R4: вычислительная проверка на заранее сгенерированных контролируемых структурных мутациях

Подтверждающий цикл H10-C3 R4 был выполнен на зашифрованной закрытой совокупности из 240 независимых заранее сгенерированных контролируемых структурных мутаций шести семейств конвейеров. Предрасчётное состояние было опубликовано как неизменяемый релиз; закрытая часть открыта один раз после подписанного разрешения владельца протокола. Счётчик открытия был атомарно переведён из 0 в 1 до расшифрования.

Для H10-C3a преимущество по принадлежности найденного разреза множеству оптимальных решений относительно заранее зафиксированного базового метода typed_without_optimization составило 0,527426 (95%-й

иерархический ДИ [0,459916; 0,596639], p Холма = 0,000300). Эффект по снижению нормализованного отклонения стоимости составил 0,244175 (95%-й ДИ [0,210077; 0,278761], p Холма = 0,000300). Положительное направление получено для 6 из 6 семейств конвейеров; H10-C3a получила статус CONFIRMATORY_PASS.

Для H10-C3b преимущество по доле полной повторной сертификации маршрута относительно заранее зафиксированного `weighted_greedy` составило 0,333333 (95%-й иерархический ДИ [0,255230; 0,419492], p Холма = 0,000300). Положительное направление также получено для 6 из 6 семейств конвейеров; H10-C3b получила статус CONFIRMATORY_PASS.

Защитные ограничения выполнены: доля ложной сертификации равна 0,0; доля новых критических нарушений равна 0,0; 95-й процентиль времени расчёта равен 1,047844 мс при зарегистрированной границе 50 мс.

Автоматический классификатор присвоил циклу статус SCIENTIFIC_PASS.

После раскрытия секрета независимое воспроизведение подтвердило обязательства `seed`, `ciphertext` и `plaintext`, восстановило 240 шаблонов и 1920 строк результатов без расхождений по научным полям, а также воспроизвело статистику и итоговую классификацию.

Полученный вывод подтверждён только в пределах заранее сгенерированных контролируемых структурных мутаций и относится к алгоритмической диагностике объяснительного маршрута, поиску оптимального диагностического разреза и полной повторной сертификации. Реальные программные инциденты, понятность, экспертная полезность, промышленная или клиническая безопасность и организационная эффективность не оценивались.

4.10. Операционная стоимость восстановления на контролируемых мутациях

H10-C4 оформлен как отдельный перспективный протокол и не изменяет закрытый результат H10-C3. На 120 новых отложенных контролируемых структурных мутациях шести семейств сравнивались repair-all (B_ALL), первый валидный план (B_FIRST), локально-жадная стратегия (B_GREEDY) и глобальный минимальный разрез (O_GLOBAL). Все стратегии начинали с одного снимка состояния, использовали одинаковые контракты, разрешённые операции, проверяющий модуль и полную повторную сертификацию.

Стратегия	Правило выбора
B_ALL	Исправить все объекты зарегистрированных нарушений
B_FIRST	Первый найденный валидный план
B_GREEDY	Локально минимальная стоимость на шаге
O_GLOBAL	Глобальный минимальный диагностический разрез

Таблица 4.8. Стратегии восстановления H10-C4.

Глобальный разрез обеспечил полную повторную сертификацию в 120 из 120 сценариев и не создал новых критических нарушений. Средняя нормализованная исполняемая стоимость O_GLOBAL составила 0,516 при 1,000 для B_ALL и B_FIRST и 0,594 для B_GREEDY. Среднее число действий уменьшилось с 3,10 для B_ALL до 1,00, число затронутых компонентов — с 3,10 до 1,00, число повторных проверок — с 14,30 до 8,00. Это алгоритмическая экономия операций; время инженера не измерялось.

Сравнение	Δ стоимости	95%-й ДИ	p Холма
O_GLOBAL – B_ALL	-0.483151	[-0.519287; -0.445417]	0.000600
O_GLOBAL – B_FIRST	-0.483151	[-0.519287; -0.445417]	0.000600
O_GLOBAL – B_GREEDY	-0.077198	[-0.094031; -0.061205]	0.000600

Таблица 4.9. Парные сравнения нормализованной исполняемой стоимости; отрицательная разность O_GLOBAL – baseline соответствует преимуществу глобального разреза.

Для всех трёх сравнений общий парный bootstrap-поток включал 10 000 итераций; SHA256 индексного потока равен

613432617404501e483c793f94a4ada3bac15273e1d47cdb84687646db6b0e06. Все доверительные интервалы исключали ноль после заранее зарегистрированной поправки Холма.

Стратегия	Действия	Компоненты	Проверки	Машинное время, мс
B_ALL	3.10	3.10	14.30	14.351
B_FIRST	3.10	3.10	14.30	14.250
B_GREEDY	1.70	1.40	10.10	7.967
O_GLOBAL	1.00	1.00	8.00	4.704

Таблица 4.10. Фактически исполненные операции. Машинное время не интерпретируется как время работы инженера.

Модель	Величина	Интерпретация	Ограничение
Uniform	Действия	Структурная	Не различает операции
Runtime	Время CPU	Вычислительная	Не время инженера
Dependency	Fan-out	Структурный охват	Не орг. затраты
Hybrid	Сумма факторов	Чувствительность	Зависит от весов

Таблица 4.11. Зарегистрированные модели стоимости.

В сетке из 48 заранее зарегистрированных комбинаций весов 108 из 120 сценариев достигли порога устойчивости 80%; доля таких сценариев составила 0.900. Остальные 12 сценариев сохранены в отчёте как чувствительные к способу задания стоимости, а не исключены из анализа.

4.10.1. Контрактная композиция операторов

Исполняемый интерфейс задаёт `operator_id`, входной и выходной контракты, `apply`, `verify_preconditions` и `verify_postconditions`. Несовместимость первого выходного и второго входного контрактов возвращает структурированную ошибку `OPERATOR_CONTRACT_MISMATCH`.

```
class DiagnosticOperator(Protocol):
    operator_id: str
    input_contract: OperatorContract
    output_contract: OperatorContract
    def apply(self, state: RouteState) -> RouteState: ...
    def verify_preconditions(self, state: RouteState) -> VerificationResult: ...
    def verify_postconditions(self, state: RouteState) -> VerificationResult: ...

O_diag = O_recert ◦ O_repair ◦ O_cut ◦ O_contract ◦ O_provenance
```

Реализована последовательная контрактная композиция исполняемых операторов. SHAP- и LIME-артефакты проходят общий оператор проверки происхождения, но их значения не объединяются математически. Полная символическая операторная алгебра с доказательством замкнутости, тождественными и обратными операторами для произвольных объяснительных объектов в текущей версии не реализована.

4.11. Границы результата главы

Экосистема FuzzyXAI не делает внешнюю модель точнее и не гарантирует истинность предметного вывода. Она обеспечивает другое: внешний результат допускается к действию только после прохождения проверяемого маршрута. Если отсутствует источник, нарушена нормировка, не покрыт профиль неопределённости или обнаружен критический конфликт, система возвращает диагностическое состояние или ограничивает действие. Предметная валидация остаётся внешней по отношению к экосистеме и должна выполняться в рамках соответствующей области.

4.12. Выводы по главе

- Разработана программно-методическая экосистема FuzzyXAI, задающая инвариантный маршрут обработки объяснительных артефактов: адаптер $\rightarrow E_k/D_k \rightarrow T_{ij}/D_{ij} \rightarrow$ выбор $F \rightarrow \Delta \rightarrow$ риск-наблюдатель $\rightarrow$ действие $\rightarrow$ доказательный слой.
- Показано, что адаптер является проверяющим отображением $A_k: X_k \times P_k \rightarrow E_k \cup D_k$. Он либо строит валидный объяснительный объект, либо возвращает диагностическое состояние с причиной отказа, что соответствует аксиомам валидности главы 2.
- Операторы глав 2-3 размещены в слоях экосистемы: E_k и Ω_k в адаптере и ядре, T_{ij} и D_{ij} в объяснительном ядре, выбор F и Δ в слое неопределённости, риск-наблюдатель в слое действия.
- Введена структура доказательного пакета, обеспечивающая воспроизводимость маршрута: вход, ExplainPlan, вычисленные поля, диагностические состояния, контрольные суммы, действие и граница вывода.
- На независимой закрытой совокупности H10-C3 R4 подтверждены только в пределах заранее сгенерированных контролируемых структурных мутаций преимущества типизированного графового метода по принадлежности диагностического разреза множеству оптимальных решений и полной повторной сертификации; автоматический статус — SCIENTIFIC_PASS.

Отдельный перспективный эксперимент H10-C4 показал операционное преимущество глобального минимального разреза на 120 новых контролируемых структурных мутациях: уменьшились исполняемая стоимость, число действий, затронутых компонентов и повторных проверок при сохранении полной сертификации. Результат не распространяется на реальные инциденты или трудозатраты инженера.

- Глава 4 не вводит новый математический аппарат, но задаёт дисциплину включения внешнего результата в проверяемый маршрут, завершая переход от теории глав 2-3 к исполняемой системе, используемой в главе 5.